BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - II (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The Equilibrium Constant Expression for the given reaction is : $2\ SO_2\ (g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g)$

(A) $[SO_3]^2 / [SO_2]^2[O_2]$

(B) $[2\ SO_3] / [2\ SO_2][O_2]$

(C) $[SO_2]^2[O_2] / [SO_3]^2$

(D) $[2\ SO_2][O_2] / [2\ SO_3]$

درج ذیل ری ایکشن کے لیے اکیلیبریم کنسٹنٹ ایکسپریشن ہے :

Q2. The product of Acid-Base Neutralization is :

(A) HCl

(B) NaOH

(C) H_2O

(D) H_2SO_4

ایسڈ بیس نیوٹرلائزیشن کا پروڈکٹ ہے :

Q3. The example of Neutral Salt is :

(A) KCl
(B) $Al(OH)_2Cl$
(C) Ca(OCl)Cl
(D) $KHSO_4$

نیوٹرل سالٹ کی مثال ہے :

Q4. The Coal having 60% Carbon is called :

(A) Lignite
(B) Peat
(C) Bituminous
(D) Anthracite

کوئلہ جس میں 60% کاربن پایا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے :

(A) لگنائٹ
(B) پیٹ
(C) بٹیومینس
(D) اینتھرائٹ

Q5. The Catalyst required for Hydrogenation of $CH_2 = CH_2$ is :

(A) Ni
(B) Na
(C) Mg
(D) Ca

$CH_2 = CH_2$ کی ہائیڈروجنیشن کے لئے کیٹالسٹ درکار ہوتا ہے :

Q6. One of the following is a Water Soluble Vitamin :

(A) Vitamin A
(B) Vitamin C
(C) Vitamin D
(D) Vitamin E

ان میں سے ایک پانی میں سولیبل وٹامن ہے :

(A) وٹامن
(B) وٹامن
(C) وٹامن
(D) وٹامن

Q7. Just above the Earths' Surface is :

(A) Mesosphere
(B) Troposphere
(C) Thermosphere
(D) Stratosphere

زمین کی سطح کے بالکل اوپر ہے :

(A) میزوسفیئر
(B) ٹروپوسفیئر
(C) تھرموسفیئر
(D) سٹریٹوسفیئر

Q8. The Metal which causes clogging of Fish Gills is in Acid Rain :

(A) Lead
(B) Chromium
(C) Mercury
(D) Aluminium

ایسڈ رین میں موجود ایک میٹل مچھلیوں کے گلز کو بند کرتی ہے :

(A) لیڈ
(B) کرومیم
(C) مرکری
(D) ایلومینیم

Q9. The type of Hepatitis which can be caused by Contaminated Water is :

(A) E
(B) C
(C) D
(D) B

ہیپاٹائٹس کی وہ قسم جو پلوٹیڈ واٹر کی وجہ سے ہوتی ہے :

Q10. The temperature at which water has maximum density is :

(A) 4 K
(B) 4°F
(C) 4°C
(D) 100°C

وہ ٹمپریچر جس پر پانی کی ڈینسٹی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے :

Q11. Concentration is a :

(A) Mixing Technique
(B) Boiling Technique
(C) Cooling Technique
(D) Separating Technique

کنسنٹریشن ہے :

(A) مکسنگ ٹیکنیک
(B) بوائلنگ ٹیکنیک
(C) کولنگ ٹیکنیک
(D) سیپریٹنگ ٹیکنیک

Q12. Quick Lime is prepared by heating a compound :

(A) $MgCO_3$
(B) $ZnCO_3$
(C) Na_2CO_3
(D) $CaCO_3$

ایک کمپاؤنڈ کو گرم کرنے سے ان بجھا چونا (CaO) تیار کیا جاتا ہے :

Chemistry (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) Questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper. — (Part I) — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کیجیے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Write Equilibrium Constant Expression for the decomposition of Dinitrogen Oxide into Oxygen and Nitrogen.

ڈائی نائٹروجن آکسائیڈ کی آکسیجن اور نائٹروجن میں ڈی کمپوزیشن کے لیے ایکیلبریم کنسٹنٹ کی ایکسپریشن تحریر کیجیے۔

(ii) Write the characteristics of Irreversible Reaction.

اریورسیبل ری ایکشن کی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iii) Write the Structural Formula of n-butane and Isobutane.

نارمل بیوٹین اور آئسو بیوٹین کا سٹرکچرل فارمولا لکھیے۔

(iv) What is the difference between n-propyl and Isopropyl Radicals with structure?

سٹرکچر کی مدد سے نارمل پروپائل اور آئسو پروپائل ریڈیکلز میں کیا فرق ہے؟

(v) What is an Ester Group? Write down the formula of Ethyl Acetate.

ایسٹر گروپ کیا ہے؟ ایتھائل ایسیٹیٹ کا فارمولا لکھیے۔

(vi) What is Peat? Write its use.

پیٹ کیا ہے؟ اس کا استعمال تحریر کیجیے۔

(vii) Define Unsaturated Hydrocarbons. Also give an example.

ان سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز کی تعریف کیجیے نیز ایک مثال دیجیے۔

(viii) Write two uses of Acetylene.

ایسیٹیلین کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) How are Insoluble Salts prepared?

ان سولیبل سالٹس کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟

(ii) Write two uses of pH.

pH کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(iii) Write reaction of Acid with Base.

ایسڈ کا بیس کے ساتھ ری ایکشن تحریر کیجیے۔

(iv) Write two characteristics of Disaccharides.

ڈائی سیکرائڈز کے دو خواص تحریر کیجیے۔

(v) Lactose is a Disaccharide. Which Monosaccharides are present in it?

لیکٹوز ایک ڈائی سیکرائڈ ہے۔ اس میں کون سے مونو سیکرائڈز ہوتے ہیں؟

(vi) How Water Borne Diseases can be prevented?

پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟

(vii) What is Scum?

سکم کیا ہے؟

(viii) What is Cause of Temporary Hardness?

ٹمپریری ہارڈنس کا سبب کیا ہے؟

Q4.

سوال نمبر 4

(i) How Acid Rain is formed?

ایسڈ رین کیسے بنتی ہے؟

(ii) Why does 75% of Atmospheric Mass lie within the Troposphere?

ایٹموسفیئرک ماس کا 75% ٹروپوسفیئر میں کیوں پایا جاتا ہے؟

(iii) Why Flood Risks are increasing day by day?

سیلابوں کے خطرات دن بدن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟

(iv) Why is the temperature of Upper Stratosphere higher?

سٹریٹوسفیئر کی اوپر والی تہہ کا ٹمپریچر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟

(v) Explain the process of Granulation of Urea.

یوریا کے گرینولیشن پراسس کی وضاحت کیجیے۔

(vi) Define the Natural Fertilizer.

نیچرل فرٹیلائزر کی تعریف کیجیے۔

(vii) Write down the uses of Diesel Oil and Fuel Oil.

ڈیزل آئل اور فیول آئل کے استعمالات تحریر کیجیے۔

(viii) Define Fractional Distillation.

فریکشنل ڈسٹلیشن کی تعریف کیجیے۔

Note: (Part II) — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5. (Marks 5 + 4) (**الف**) Write five properties of Water. (**ب**) What is Equilibrium Constant? How it is helpful in predicting the Extent of Reaction?

(الف) پانی کی پانچ خصوصیات تحریر کیجیے۔ (ب) اکیلیبریم کنسٹنٹ کیا ہے؟ ری ایکشن کی حد کی پیشن گوئی کرنے میں اکیلیبریم کنسٹنٹ کیسے مدد کرتا ہے؟

Q6. (Marks 5 + 4) (**الف**) Write down the advantages of Solvay's Process. (**ب**) Explain the Oxidation of Acetylene.

(الف) سالوے پر اسس کے فوائد تحریر کیجیے۔ (ب) ایسیٹیلین کی آکسیڈیشن کی وضاحت کیجیے۔

Q7. (Marks 5 + [illegible in source scan]) (**الف**) Write note on any five types of Salts. (**ب**) [illegible in source scan]

(الف) سالٹس کی کوئی پانچ اقسام پر نوٹ لکھیے۔ (ب) واٹر سیبل ڈائنم کی تعریف کیجیے۔ نیز اہمیت کو واضح کیجیے۔

GROUP - II

Paper - II (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 12

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. In the Lime Kiln, the given reaction $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$ goes to completion because of :

(A) High Temperature
(B) CaO is more stable than $CaCO_3$
(C) CO_2 escapes continuously
(D) CaO is not dissociated

چونے کی بھٹی میں دیے گئے ری ایکشن $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$ کے مکمل ہونے کی وجہ ہے:

(A) زیادہ ٹمپریچر
(B) $CaCO_3$ کی نسبت CaO کا زیادہ مستحکم ہونا
(C) CO_2 کا مسلسل خارج ہونا
(D) CaO کا نہ ٹوٹنا

Q2. Acetic Acid is used for :

(A) Flavouring Food
(B) Making Explosives
(C) Etching Designs
(D) Cleanig Metals

ایسیٹک ایسڈ استعمال ہوتا ہے :

(A) کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے
(B) دھماکہ خیز اشیاء بنانے کے لیے
(C) ڈیزائن کندہ کرنے کے لیے
(D) میٹلز کی صفائی کے لیے

Q3. To dry a Gas, which Salt would you use :

(A) $CaCl_2$
(B) NaCl
(C) CaO
(D) Na_2SiO_3

آپ گیس کو خشک کرنے کے لیے کون سا سالٹ استعمال کریں گے :

Q4. Main component of Natural Gas is :

(A) Methane
(B) Propane
(C) Butane
(D) Propene

قدرتی گیس کا اہم جزو ہے :

(A) میتھین
(B) پروپین
(C) بیوٹین
(D) پروپین

Q5. Substitution Reaction is the characteristic of :

(A) Alkanes
(B) Alkenes
(C) Alkynes
(D) None of these

متبادلے کا (Substitution) ری ایکشن خصوصیت ہے :

(A) الکینز
(B) الکینز
(C) الکائنز
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q6. One of the following is Tasteless :

(A) Starch
(B) Glucose
(C) Fructose
(D) Sucrose

مندرجہ ذیل میں سے بے ذائقہ ہوتا ہے :

(A) نشاستہ
(B) گلوکوز
(C) فرکٹوز
(D) سکروز

Q7. Depending on Temperature Variation, atmosphere is divided into :

(A) One Region
(B) Two Regions
(C) Three Regions
(D) Four Regions

ٹمپریچر میں تبدیلی کی بنا پر ایٹموسفیئر کو تقسیم کیا گیا ہے :

(A) ایک ریجن
(B) دو ریجنز
(C) تین ریجنز
(D) چار ریجنز

Q8. Ozone is beneficial for us as it :

(A) Absorbs Infra Red Radiations
(B) Absorbs Ultra Violet Radiations
(C) Absorbs Chlorofluorocarbons
(D) Absorbs Air Pollutants

اوزون ہمارے لیے مفید ہے کیونکہ یہ :

(A) انفرا ریڈ ریڈی ایشنز کو جذب کرتی ہے
(B) الٹرا وائلٹ ریڈی ایشنز کو جذب کرتی ہے
(C) کلورو فلورو کاربنز کو جذب کرتی ہے
(D) ہوا کے پلوٹینٹس کو جذب کرتی ہے

Q9. Ionic Compounds are Soluble in water due to :

(A) Hydrogen Bonding
(B) Ion Dipole Forces
(C) Dipole Dipole Forces
(D) Dipole Induced Dipole Forces

آئیونک کمپاؤنڈز کس وجہ سے پانی میں سولیبل ہیں :

(A) ہائیڈروجن بانڈنگ
(B) آئن ڈائی پول فورسز
(C) ڈائی پول ڈائی پول فورسز
(D) ڈائی پول انڈیوسڈ ڈائی پول فورسز

Q10. Rapid Growth of Algae in water bodies is because of Detergent having :

(A) Carbonate Salts
(B) Sulphonic Acid Salts
(C) Sulphate Salts
(D) Phosphate Salts

ڈٹرجنٹ میں سائنس کی موجودگی کی وجہ سے پانی میں ایلگی کی گروتھ تیز ہوتی ہے :

(A) کاربونیٹ سالٹس
(B) سلفونک ایسڈ سالٹس
(C) سلفیٹ سالٹس
(D) فاسفیٹ سالٹس

Q11. The Nitrogen Gas present in Urea is used by Plants to synthesize :

(A) Sugar
(B) Proteins
(C) Fats
(D) Glucose

پودے یوریا میں موجود نائٹروجن گیس کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں :

(A) شوگر
(B) پروٹینز
(C) فیٹس
(D) گلوکوز

Q12. In Solvay's Process, Slaked Lime is used to :

(A) Prepare CO_2
(B) Prepare Quick Lime
(C) Recover Ammonia
(D) Form Na_2CO_3

سالوے پراسس میں بجھے ہوئے چنے کو کس لئے استعمال کیا جاتا ہے :

(A) CO_2 بنانے کے لیے
(B) ان بجھا چونا تیار کرنے کے لیے
(C) امونیا حاصل کرنے کے لیے
(D) Na_2CO_3 بنانے کے لیے

Chemistry (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) Questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper. — (Part I) — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کیجیے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) What is meant by Equilibrium Constant?

اکیلیبریم کنسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟

(ii) Write Equilibrium Constant Expression for following reaction: $2\ NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$

درج ذیل ری ایکشن کے لیے اکیلیبریم کنسٹنٹ ایکسپریشن لکھیے: $2\ NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$

(iii) Define Heterocyclic Compound and give example.

ہیٹروسائیکلک کمپاؤنڈ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(iv) Why Organic Compounds are poor conductors of Electricity?

آرگینک کمپاؤنڈز الیکٹریسٹی کے ناقص کنڈکٹرز کیوں ہوتے ہیں؟

(v) Define Pitch. Write its use.

پچ کی تعریف کیجیے۔ اس کا استعمال تحریر کیجیے۔

(vi) What is Ether Group? Write formula of Dimethyl Ether.

ایتھر گروپ کیا ہے؟ ڈائی میتھائل ایتھر کا فارمولا تحریر کیجیے۔

(vii) A compound consisting of four Carbon Atoms has tripple bond in it. How many Hydrogen Atoms are present in it?

ایک کمپاؤنڈ چار کاربن ایٹمز پر مشتمل ہے جس میں ایک ٹرپل بانڈ ہے۔ اس میں کتنے ہائیڈروجن ایٹمز موجود ہوں گے؟

(viii) Write one important use of Ethene and Chloroform.

ایتھین اور کلوروفارم کا ایک اہم استعمال لکھیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Write the names of Acids present in Citrus Fruit and Sour Milk.

سٹرس فروٹ اور کھٹے ہوئے دودھ میں پائے جانے والے تیزابوں کے نام لکھیے۔

(ii) How can you justify that $Pb(OH)NO_3$ is a basic salt?

آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ $Pb(OH)NO_3$ ایک بیسک سالٹ ہے؟

(iii) Which Salt is used to prepare Plaster of Paris?

پلاسٹر آف پیرس بنانے کے لیے کون سا سالٹ استعمال کیا جاتا ہے؟

(iv) What is the difference between Essential and Non-Essential Amino Acids?

ایسینشل اور نان ایسینشل امائنو ایسڈز میں کیا فرق ہے؟

(v) Write any two uses of Lipids.

لپڈز کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

(vi) Write the disadvantages of Hardwater.

ہارڈ واٹر کے نقصانات تحریر کیجیے۔

(vii) Write the main causes of Domestic Effluents (Pollution).

ڈومیسٹک ایفلوئنٹس کی اہم وجوہات تحریر کیجیے۔

(viii) Write the role of Capillary Action in Plants.

کیپیلری ایکشن پودوں میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Point out two serious effects of Ozone Depletion.

اوزون کے خاتمے کے دو اہم اثرات بیان کیجیے۔

(ii) Define Ozone Hole.

اوزون ہول کی تعریف کیجیے۔

(iii) How is Ozone Layer formed in Stratosphere?

سٹریٹوسفیئر میں اوزون لیئر کیسے بنتی ہے؟

(iv) How is Ozone Layer being depleted by Chlorofluorocarbons?

کلورو فلورو کاربنز سے اوزون کی لیئر کو کیسے نقصان پہنچتا ہے؟

(v) What happens when Ammonical Brine is Carbonated? Give chemical reaction.

جب امونیکل برائن کی کاربونیشن کی جاتی ہے تو کیا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے؟

(vi) How $NaHCO_3$ is converted to Na_2CO_3?

$NaHCO_3$ کو کیسے Na_2CO_3 میں تبدیل کیا جاتا ہے؟

(vii) How is Ammonia recovered in Solvay's Process?

سالوے پراسس میں امونیا کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(viii) How is Ammonia prepared for Synthesis of Urea?

یوریا کی تیاری کے لیے امونیا کو کیسے بنایا جاتا ہے؟

> Note: (Part II) — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5. (Marks 5 + 4) (**الف**) Write some disadvantages of Hardwater. (**ب**) Write down the Macroscopic Characteristics of Dynamic Equilibrium.

(الف) ہارڈ واٹر کے کچھ نقصانات تحریر کیجیے۔ (ب) ڈائنامک ایکیلیبریم کے میکروسکوپک خواص تحریر کیجیے۔

Q6. (Marks 5 + 4) (**الف**) Write note on five important Fractions of Petroleum. (**ب**) Describe different types of Formulae of Organic Compounds.

(الف) پیٹرولیم کی پانچ اہم فریکشنز پر نوٹ لکھیے۔ (ب) آرگینک کمپاؤنڈز کے مختلف فارمولوں کی اقسام بیان کیجیے۔

Q7. (Marks 5 + (4 = 2+2)) (**الف**) Write uses of any five Salts. (**ب**) Write sources and uses of Protein.

(الف) کوئی سے پانچ سالٹس کے استعمالات لکھیے۔ (ب) پروٹین کے سورسز اور استعمالات لکھیے۔